



Circuitos Sequenciais com VHDL

1. Implemente um registrador de deslocamento universal que pode carregar uma palavra de dados paralela, realizar deslocamento em qualquer direção ou pausar. Um sinal de controle, `ctrl`, especifica a operação desejada: pausar, deslocar para a esquerda, deslocar para a direita e carregar.
2. Sabendo que um contador sequencial percorre uma sequência predefinida de estados e que é a lógica do próximo estado que determina os padrões na sequência, implemente um contador que percorre a seguinte sequência arbitrária "000", "011", "100", "101" e "111".
3. Considere um contador binário de 8 bits, com contagem crescente e decrescente. Ele possui um sinal de controle, `up`, incrementando quando o sinal `up` é '1' e decrementando caso contrário. Desenhe o diagrama conceitual seguindo os conceitos de projeto síncrono e desenvolva o código VHDL para este circuito.